

Examen National du Baccalauréat — SVT

2016 - Session Rattrapage - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

علوم الحياة والأرض — الشعبة/المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: RR32F 7
الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة الاستدراكية 2016 - عناصر الإجابة - المادة:
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

Partie I (5 pts)

I. (1, d) ; (2, d) ; (3, c) ; (4, b) — 0,5 x 4

II. (1, d) ; (2, c) ; (3, b) ; (4, a) — 0,25 x 4

III. 1 - a : faux ; b : vrai ; c : vrai ; d : faux — 0,25 x 4 2 - a : faux ; b : vrai ; c : vrai ; d : faux — 0,25 x 4

Partie II (15 pts)

Exercice 1 (5 pts)

1. Comparaison :

- La quantité du fer absorbée au niveau intestinal chez l'individu malade est supérieure à celle absorbée chez l'individu sain. (0,25)

- La quantité du fer emmagasinée dans les organes chez l'individu malade est supérieure à celle emmagasinée chez l'individu sain. (0,25) Mise en évidence de la relation protéine - caractère : En présence d'une Hépcidine anormale, la quantité du fer absorbée au niveau intestinal et celle emmagasinée dans les organes sont très importantes, ce qui est à l'origine des différents symptômes caractéristiques de la maladie. (0,5)

2. Chez l'individu sain : Séquence d'ARNm : UAU GCA CGG UCC ACC (0,25) Séquence peptidique : Tyr - Ala - Arg - Ser - Thr (0,25) Chez l'individu malade : Séquence d'ARNm : UAU GCA UGG UCC ACC (0,25) Séquence peptidique : Tyr - Ala - Trp - Ser - Thr (0,25) Mise en évidence de la relation gène - protéine :

- Mutation au niveau de l'ADN par substitution du nucléotide 1066 (G) par le nucléotide (A) → remplacement de l'acide aminé Arg par l'acide aminé Trp au niveau de la séquence peptidique → Hépcidine anormale. (0,5)

3.

- L'allèle responsable de la maladie est récessif : des parents sains donnent naissance à des enfants malades. (0,25)

- Le gène étudié est non lié au sexe :

- Ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel Y, car les deux sexes sont atteints par la maladie.

- Ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel X, car la maladie est récessive et le père I1 est sain et a donné naissance à une fille II3 malade. (0,25 x 2) Remarque : on accepte toute réponse correcte.

4.

a- Génotypes : I2 : H//h ; II4 : h//h ; II5 : H//h ou H//H — 0,25 x 3

b- Parents : II1 x II2 — Phénotypes : [H] x [H] — Génotypes : H/h x H/h — Gamètes : $\frac{1}{2}$ H, $\frac{1}{2}$ h (0,25) Échiquier de croisement :

Gamètes	H ($\frac{1}{2}$)	h ($\frac{1}{2}$)
H ($\frac{1}{2}$)	H/H [H] (1/4)	H/h [H] (1/4)
h ($\frac{1}{2}$)	H/h [H] (1/4)	h/h [h] (1/4)

(0,5) La probabilité d'avoir un enfant atteint de la maladie est de 1/4. (0,25)

Exercice 2 (4 pts)

1. Dédutions :

- Les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel.
- L'allèle responsable de la couleur grise du corps (G) est dominant alors que l'allèle responsable de la couleur noire du corps (g) est récessif.
- L'allèle responsable de la couleur prune des yeux (M) est dominant alors que l'allèle responsable de la couleur claire des yeux (m) est récessif. (0,25 x 3)

2.

- Le deuxième croisement donne quatre phénotypes avec des proportions différentes : deux phénotypes parentaux avec des proportions élevées (71 %) et deux phénotypes recombinés avec de faibles proportions (29 %), d'où les deux gènes étudiés sont liés. (0,5)
- L'interprétation chromosomique : Parents : ♀ x ♂ — Phénotypes : [G,M] x [g,m] — Génotypes : (G M // g m) x (g m // g m) Gamètes ♀ : G M (35,21 %), g m (35,92 %), G m (14,63 %), g M (14,22 %) ; Gamètes ♂ : g m (100 %) (0,25) Échiquier de croisement :

Gamètes	G M (35,21 %)	g m (35,92 %)	G m (14,63 %)	g M (14,22 %)
g m (100 %)	(G M // g m) [G,M] (35,21 %)	(g m // g m) [g,m] (35,92 %)	(G m // g m) [G,m] (14,63 %)	(g M // g m) [g,M] (14,22 %)

(0,5)

3. Description de l'évolution des phénotypes : en s'éloignant de la côte, on observe :

- Une augmentation progressive de la fréquence du phénotype [S] de 0,1 au niveau de la côte à 0,8 au-delà de 40 Km ;
- Une diminution progressive de la fréquence du phénotype [RS] de 0,6 au niveau de la côte à 0,3 au-delà de 40 Km ;
- Une diminution rapide de la fréquence du phénotype [R] de 0,35 au niveau de la côte jusqu'à sa disparition vers 40 Km. (0,25 x 3)

4. Calcul des fréquences alléliques :

- Au niveau de la côte (0 km) : $f(S) = p = 0,08 + 0,3 = 0,38$; $f(R) = q = 0,32 + 0,3 = 0,62$
 - À 40 Km de la côte : $f(S) = p = 0,68 + 0,16 = 0,84$; $f(R) = q = 0 + 0,16 = 0,16$ (0,25 x 4)
- Influence de la sélection naturelle dans la région traitée : L'usage de l'insecticide → mort des individus de phénotype [S] → diminution de la fréquence de l'allèle S et augmentation de la fréquence de l'allèle R → variation de la structure génétique de la population.

Exercice 3 (3 pts)

1. Description :

- Suite à l'infection, la quantité de l'antigène (la toxine) augmente pour atteindre une valeur maximale (4 UA) au 4ème jour, ensuite cette quantité diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule au

14ème jour. (0,25)

- Avant le 4ème jour, la quantité d'anticorps était nulle ; ensuite elle augmente progressivement jusqu'au 12ème jour pour atteindre la valeur 1 UA. Par la suite la quantité des anticorps augmente pour atteindre la valeur de 8 UA au 16ème jour. (0,25) La nature de la réponse immunitaire : Réponse immunitaire spécifique à médiation humorale car elle fait intervenir les anticorps. (0,5)

2. Explication de l'évolution des éléments qui interviennent dans la réponse immunitaire :

- L'injection de l'anatoxine X conduit (après la phase d'induction) à l'activation et à la multiplication des lymphocytes B, ce qui explique l'augmentation de leur nombre. (0,25)

- La différenciation de certains lymphocytes B conduit à la formation de plasmocytes et à l'augmentation de leur nombre. (0,25)

- Les plasmocytes formés sécrètent des anticorps, ce qui explique l'augmentation progressive de leur concentration plasmatique. (0,25)

3. Explication des résultats expérimentaux :

- Expérience 1 : Les cobayes du lot 1 sécrètent des anticorps spécifiques à la toxine X qui s'associent aux toxines formant des complexes immuns. (0,25)

- Expérience 2 : L'absence du thymus chez les cobayes du lot 2 → absence de maturation des lymphocytes (LT) → pas de différenciation des lymphocytes B en plasmocytes → pas de production d'anticorps spécifiques à la toxine X, ce qui explique l'absence de formation des complexes immuns. (0,25)

- Expérience 3 : Les cobayes du lot 3 produisent des anticorps spécifiques à la toxine X → formation des complexes immuns car ces cobayes ont reçu des lymphocytes T matures des cobayes du lot 1 (qui ont remplacé l'ablation du thymus). (0,25) La condition nécessaire à la production des anticorps : L'existence des lymphocytes T matures capables d'activer les lymphocytes B et leur différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. (0,5) Remarque : on accepte (la coopération entre LB et LT).

Exercice 4 (3 pts)

1.

- Les arguments qui témoignent que la région a subi des forces compressives : la présence de chevauchements, de nappes de charriage (citer au moins un argument). (0,25)

- Les arguments qui témoignent de la disparition d'un domaine océanique sont : la présence de sédiments océaniques, d'ophiolites (citer au moins un argument). (0,25)

2.

a- Les modifications minéralogiques que subissent les roches : En passant de R1 à R2, on observe : la disparition du plagioclase et l'apparition de la jadéite et du grenat. (0,25) Les conditions de formation des deux roches R1 et R2 : (0,25 x 2)

Roches	R1	R2
Pression (GPa)	0,45 à 1,1	0,8 à 1,9
Température (°C)	80 à 480	250 à 540

b- Explication des modifications minéralogiques : Lorsqu'on se déplace du champ A au champ C, les roches subissent une augmentation importante de la pression en comparaison avec la faible augmentation de la température, ce qui est à l'origine de réactions chimiques permettant la

disparition du plagioclase et l'apparition de la jadéite et du grenat. (0,5) Remarque : on accepte toute réponse correcte. Le type de métamorphisme qu'a subi la région : Un dynamo-métamorphisme ou métamorphisme d'enfouissement (métamorphisme de subduction). (0,5)

3. Les étapes de formation de la chaîne alpine : (0,25 x 3)

- Subduction d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale suite à des forces compressives (dynamo-métamorphisme) ;
- Disparition d'un domaine océanique ;
- Confrontation des deux marges continentales africaine et européenne avec déformation des roches (chevauchements, nappes de charriage) et genèse de la chaîne alpine.

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر ») ; le PDF source porte un filigrane « Moutamadris.ma ».
- Exercice 2, question 1 : certains caractères du PDF étaient corrompus dans l'extraction (symboles G/g/M/m et dominance reconstitués à partir du sujet).
- Exercice 2, question 4 : fréquences calculées avec les valeurs du document 3 ($f(R) = [R] + [RS]/2$; $f(S) = [S] + [RS]/2$).